



Notice d'utilisation

Radio Quansheng UV-K1 / UV-K5 + module C-Board RP2040

Décodeur SARSAT 406 MHz · Tracker APRS · SSTV

Firmware V1 — UV-K5 V1 (base KD8CEC)

Firmware V3 — UV-K1 / UV-K5 V3 (base F4HWN)



1. Présentation générale

2. Mise en route

2.1 Flasher le firmware

2.2 Réglage du niveau audio (une seule fois)

2.3 Raccourcis permanents

3. Écran SARSAT (F+8)

4. Écran APRS (F+5)

4.1 Configuration

4.2 Réception / vue trafic

4.3 Envoyer un rapport / une balise SARSAT

4.4 Alerte "position demandée" (ADRASEC)

5. SSTV (V3 uniquement)

6. Radiosonde (expérimental, non recommandé)

7. Affecter une fonction à une touche F1 / F2

8. Liste complète des menus

8.1 V1 — Fonctions assignables

8.2 V1 — Menu de réglages

8.3 V3 — Fonctions assignables

8.4 V3 — Menu de réglages

9. Dépannage & notes de terrain



1. Présentation générale

Ce kit associe une radio portative Quansheng (UV-K1 ou UV-K5, selon la variante) à un petit module additionnel, la **C-Board RP2040**, glissé dans le boîtier et connecté à la liaison série interne de la radio. Le RP2040 écoute en continu l'audio démodulé par la radio et décode, selon la fréquence réglée :

- **les balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz** (1^{re} génération) — identité, pays, position si transmise ;
- **le trafic APRS 144.800 MHz** — réception et émission de balises de position, messages, et une fonction dédiée de coordination ADRASEC (position demandée / envoyée) ;
- **le SSTV** (image lente par radio), en émission et réception — firmware V3 uniquement ;
- *les radiosondes météo*, fonction présente mais peu fiable à ce jour — voir §6.

Le résultat du décodage s'affiche directement sur l'écran de la radio, sans accessoire supplémentaire ni téléphone/ordinateur. Deux bases de firmware sont proposées selon le modèle de radio :

Désignation dans cette notice	Radio	Base firmware
V1	UV-K5 V1	KD8CEC (uvk5cec)
V3	UV-K1 (nouvelle génération) / UV-K5 V3	F4HWN

Les écrans SARSAT et APRS fonctionnent **à l'identique sur les deux firmwares** (mêmes touches, mêmes informations affichées) — cette notice ne les distingue donc que lorsque c'est nécessaire. Le SSTV n'existe que sur le firmware V3.

Réception / coordination uniquement. Ce projet n'émet jamais sur 406 MHz. Une vraie alerte de détresse entendue sur cette fréquence doit être signalée aux autorités SAR (en France : le CROSS) — ce décodeur n'est pas un canal d'alerte opérationnel.



2. Mise en route

2.1 Flasher le firmware

1. Mettre la radio en **mode DFU** (maintenir PTT en allumant, ou combinaison propre au modèle).
2. Utiliser [UV Studio](#) (dans le navigateur, aucune installation) et charger le fichier `.bin` correspondant à la radio.
3. **Sauvegarder la calibration d'abord** (fonction "dump calib" de UV Studio) avant tout premier flash.

Les binaires prêts à l'emploi se trouvent dans le dépôt du projet, dossier `firmware/uv-k5v1-kd8cec/bin/` (V1) ou `firmware/uv-k1-k5v3/bin/` (V3), ainsi que le firmware du module RP2040 lui-même dans `rp2040/bin/` (fichier `.uf2`, à copier sur le C-Board en mode stockage USB).

2.2 Réglage du niveau audio (une seule fois, à faire au premier montage)

Ce réglage compense les tolérances de la C-Board et de la radio ; il est mémorisé en EEPROM et n'a pas à être refait ensuite.

1. Mettre le **potentiomètre de volume de la radio au maximum** et l'y laisser.
2. Accorder la radio sur une fréquence UHF libre où l'on entend le souffle FM (squelch ouvert).
3. Ouvrir l'écran **SARSAT** (`F` + `8`).
4. Appuyer sur `5` pour passer en vue "niveau".
5. Ajuster avec `▲` / `▼` jusqu'à ce que le souffle amène la barre à mi-échelle.
6. Quitter avec `EXIT` — le réglage est sauvegardé automatiquement.

Ce réglage de gain est partagé entre l'écran SARSAT et l'écran APRS (même potentiomètre logiciel côté C-Board) — un seul réglage suffit pour les deux usages.

2.3 Raccourcis permanents

Touches	Action	Firmware
<code>F + 8</code>	Ouvre l'écran SARSAT	V1 et V3
<code>F + 5</code>	Ouvre l'écran APRS	V1 et V3

Ces deux raccourcis sont toujours actifs, sans aucune configuration préalable. L'écran SARSAT s'ouvre aussi tout seul dès qu'une trame est décodée, même sans appuyer sur .

Les autres fonctions ajoutées par ce projet (Radiosonde, SSTV) ne disposent pas de raccourci dédié : il faut les affecter à une touche F1 ou F2 — voir [§7](#).



3. Écran SARSAT

V1 et V3

Ouverture : **F** + **8**, ou automatiquement à la réception d'une balise 406 MHz décodée.

Pour recevoir, régler la radio en **discriminateur FM** (mode normal) sur la fréquence 406 MHz surveillée, squelch ouvert ou réglé pour laisser passer le signal.

Touche	Effet
▲ / ▼	Fait défiler le texte décodé (vue texte) — ou règle le gain audio (vue niveau)
5	Bascule entre la vue texte (décodage) et la vue niveau (réglage du gain, §2.2)
EXIT	Ferme l'écran

La vue texte affiche les informations extraites de la balise : identifiant hexadécimal, pays d'immatriculation, type de message, et la position si elle est transmise par la balise (toutes ne le font pas). Le défilement permet de revoir l'ensemble des lignes décodées lorsque le texte dépasse la hauteur de l'écran.



4. Écran APRS V1 et V3

Ouverture : **F** + **5** . Fréquence standard : **144.800 MHz FM**.

Cet écran a trois vues : **configuration** (par défaut), **réception** (***** pour y accéder), et une vue d'alerte **ADRASEC** qui s'ouvre automatiquement (§4.4).

4.1 Vue configuration

Touche	Effet
▲ / ▼	Change de champ
MENU	Entre en édition du champ sélectionné (ou lance l'action s'il s'agit de "Send report"/"Send SARSAT")
*	Passe à la vue réception
5	Envoie immédiatement une balise de position (beacon)
EXIT	Ferme l'écran (ou annule l'édition en cours, sans sauvegarder)

En édition d'un champ texte (indicatif, commentaire, destinataire message) : **▲**/**▼** change le caractère sous le curseur, ***** avance le curseur, **MENU** valide et sauvegarde. Pour latitude/longitude : taper les chiffres au clavier, ***** bascule N/S ou E/W, **MENU** valide.

Champs de configuration

Champ	Description
Call	Indicatif radioamateur (6 caractères)
SSID	Suffixe SSID APRS (0-15)
Path	Chemin de relayage : aucun, WIDE1-1, WIDE2-1, WIDE1+2
Icon	Icône APRS affichée aux autres stations (voiture, maison, camion, coureur, vélo, voilier, avion, météo, point, digipeater)
Txt	Commentaire texte joint à la balise de position
Interval	Période entre balises automatiques (off, SmartBeaconing voiture/piéton, ou durée fixe en secondes)
Popup	Durée d'ouverture automatique de l'écran sur trafic reçu (0 = désactivé)
AF gain	Gain audio C-Board (auto ou valeur fixe, voir §2.2)
Squelch	Mode squelch : "stock" (normal) ou "fast" (plus réactif)
Light on frame/RX	Rétroéclairage déclenché sur trame décodée seulement, ou sur toute activité RX

Digi	Mode digipeater : désactivé, ou relayage WIDE1 / WIDE1+2 / WIDE1+2+3
Pos	Source de position : manuelle (Lat/Lon ci-dessous) ou GPS externe via la C-Board
Lat / Lon	Position manuelle (degrés décimaux, signée)
To	Destinataire pour l'envoi d'un message APRS (9 caractères)
Send report	Lance l'assistant d'envoi d'un rapport (voir §4.3)
Send SARSAT	Envoie la dernière balise SARSAT décodée en message APRS adressé (voir §4.3)
KISS TNC	Active/désactive le mode TNC KISS (liaison données vers un ordinateur)

4.2 Vue réception

Accessible par depuis la configuration. Affiche le dernier paquet APRS reçu : icône, indicatif, chemin (direct ou relayé), position, distance/relèvement ou cap/vitesse si disponibles, et le commentaire. revient à la configuration, ferme l'écran.

4.3 Envoyer un rapport ou une balise SARSAT

Send report (champ "Send report",) lance un assistant : un chiffre de force de signal (1-9), puis une direction en degrés (0-359) au clavier, validée par . Taper au premier chiffre envoie **immédiatement** un rapport sans direction (pas d'annulation sur cette touche) ; annule l'assistant à tout moment.

Send SARSAT envoie en message APRS adressé la dernière balise 406 MHz décodée par l'écran SARSAT (identifiant, position si connue) — utile pour relayer rapidement une détection à un correspondant déjà configuré (champ "To"). L'état de l'envoi (en cours, accusé de réception reçu, échec) s'affiche directement sur la ligne du champ.

4.4 Alerte "position demandée" (ADRASEC)

Lorsqu'un message APRS spécifique de demande de position ADRASEC est reçu, l'écran s'ouvre **automatiquement** (même si les popups sont désactivés) et affiche la position demandée en degrés/minutes/secondes et en décimal, avec la distance et le relèvement depuis la position de la radio si disponibles. Cette vue est volontairement persistante : seule la touche la referme.



5. SSTV

V3 uniquement

Fonctions SSTV (image lente par radio), accessibles uniquement via des touches à affecter (§7) — pas de raccourci dédié. Les deux radios (émettrice et réceptrice) doivent être réglées sur la **même fréquence**.

Fonctions à affecter à une touche F1/F2

Nom dans le menu	Effet
SSTV1	Émet l'image de test en mode Scottie 1 (≈110 s)
SSTVM1	Émet l'image de test en mode Martin 1 (≈115 s)
SSTVPD90	Émet l'image de test en mode PD90 (≈90 s)
SSTVPD120	Émet l'image de test en mode PD120, haute résolution (≈127 s)
SSTVRx	Active/désactive l'écoute SSTV avec affichage de l'image en direct sur l'écran de la radio
SSTVImg	Bascule l'image de test entre la photo et le logo ADRASEC (noir & blanc)

Émettre

Appuyer sur la touche affectée à SSTV1 (ou M1/PD90/PD120) lance l'émission complète : la radio se met à émettre pour toute la durée du mode choisi. **EXIT** interrompt l'émission en cours à tout moment (coupure propre de la porteuse, retour en réception) — un message "SSTV TX annulée" le confirme à l'écran.

SSTVImg bascule l'image envoyée par SSTV1/M1/PD90 entre la photo embarquée et le logo ADRASEC en noir et blanc (plus facile à juger visuellement pour vérifier la qualité de réception) — ce choix est mémorisé même après extinction de la radio. Le mode PD120 envoie toujours la photo, quel que soit ce réglage (contrainte mémoire du module C-Board).

Recevoir

Appuyer sur la touche affectée à SSTVRx ouvre un écran qui affiche l'image reçue au fur et à mesure qu'elle se construit, ligne par ligne. Tant que cet écran reste ouvert, le module C-Board est occupé par le SSTV et ne peut pas décoder SARSAT ou APRS en parallèle — fermer l'écran avec **EXIT** libère le module pour les autres fonctions.

La qualité de réception SSTV dépend fortement des conditions radio réelles (bruit, distance) — une image bruitée par endroits est normale sur un signal faible ; ce n'est pas réservé à ce décodeur.



6. Radiosonde

V1 et V3

Fonction présente mais non fiable à ce jour. Le décodage de radiosondes météo (ballons-sondes) est implémenté et accessible (fonction "SONDE" à affecter à une touche F1/F2, s'ouvre aussi automatiquement sur trame reçue), mais son comportement sur le terrain n'est pas encore satisfaisant. Cette notice ne détaille donc pas son usage : ne pas s'y fier pour une opération réelle. Les retours de terrain sont les bienvenus pour continuer à le corriger, mais en l'état ce n'est **pas une fonction recommandée** pour un usage ADRASEC.



7. Affecter une fonction à une touche F1 / F2

SARSAT et APRS sont toujours accessibles par **F+8** et **F+5** (§2.3), sans rien configurer. En revanche, la Radiosonde et les fonctions SSTV (V3) ne sont disponibles qu'en les affectant à une des quatre combinaisons de touches programmables : appui court/long sur F1, appui court/long sur F2.

1. Ouvrir le menu des réglages (touche **MENU**).
2. Aller jusqu'à l'un des réglages **F1Shrt** / **F1Long** / **F2Shrt** / **F2Long** (appui court ou long sur la touche F1 ou F2 de la radio).
3. Faire défiler la liste des fonctions assignables jusqu'au nom voulu (**SONDE** , **SSTV1** , **SSTVM1** , **SSTVPD90** , **SSTVPD120** , **SSTVRx** , **SSTVImg** — tout en bas de la liste, après les fonctions d'origine du firmware) — voir la liste complète en §8.
4. Valider. La fonction choisie est désormais lancée par un simple appui (court ou long selon ce qui a été réglé) sur F1 ou F2.

Chaque combinaison (F1 court, F1 long, F2 court, F2 long) ne peut porter qu'une seule fonction à la fois — pour utiliser plusieurs fonctions SSTV rapidement, en répartir plusieurs sur les 4 combinaisons disponibles.



8. Liste complète des menus

Référence complète de tous les menus de la radio, y compris ceux déjà présents dans le firmware d'origine (non liés à ce projet) — pour retrouver rapidement un réglage sans avoir à tout parcourir à l'écran. Les entrées **ajoutées par ce projet** sont repérées ainsi ; tout le reste vient du firmware d'origine, inchangé.

Le menu principal (touche **MENU**) est, sur les deux firmwares, **groupé par catégories** à l'écran (Canaux, Scan, Touches, Puissance, Affichage, Minuteries, Audio, Radio, DTMF, Service [caché]) : l'ordre ci-dessous correspond à la liste complète "à plat", pratique pour une recherche rapide dans ce document, mais la radio elle-même demande d'abord de choisir une catégorie.

8.1 Firmware V1 — Fonctions assignables (F1Shrt / F1Long / F2Shrt / F2Long)

#	Nom affiché
1	NONE
2	POWER
3	MONITOR
4	SCAN
5	LOCK KEYPAD
6	SWITCH VFO
7	VFO/MR
8	SWITCH DEMODUL
9	SARSAT
10	APRS
11	SONDE

8.2 Firmware V1 — Menu de réglages

#	Nom	Description
1	Step	Pas de syntonisation
2	TxPwr	Puissance d'émission (bas/moyen/haut)
3	RxDCS	Code DCS reçu (squelch)
4	RxCTCS	Tonalité CTCSS reçue (squelch)

5	TxDCS	Code DCS émis
6	TxCTCS	Tonalité CTCSS émise
7	TxODir	Sens du décalage de fréquence
8	TxOffs	Valeur du décalage de fréquence
9	W/N	Largeur de bande (large/étroit)
10	Scramb	Brouilleur vocal à l'émission
11	BusyCL	Verrouille l'émission si canal occupé
12	Compnd	Compression audio (companding)
13	Demodu	Mode de démodulation (FM/AM/USB/DSC...)
14	ScAdd1	Ajoute le canal à la liste de scan 1
15	ScAdd2	Ajoute le canal à la liste de scan 2
16	ChSave	Enregistre le VFO en mémoire
17	ChDele	Supprime un canal mémoire
18	ChName	Nomme un canal mémoire
19	SList	Active les listes de scan
20	SList1	Limite le scan à la liste 1
21	SList2	Limite le scan à la liste 2
22	ScnRev	Reprise du scan après le signal
23	F1Shrt	Fonction touche F1 (appui court) — §7
24	F1Long	Fonction touche F1 (appui long, 2 s) — §7
25	F2Shrt	Fonction touche F2 (appui court) — §7
26	F2Long	Fonction touche F2 (appui long, 2 s) — §7
27	M Long	Fonction touche M (appui long, 2 s)
28	KeyLck	Verrouillage auto du clavier
29	TxTOut	Limite de durée d'émission
30	BatSav	Mode économie batterie
31	Mic	Sensibilité du micro
32	ChDisp	Affichage canal (fréquence/nom/numéro)
33	POnMsg	Message à la mise sous tension
34	BatTxt	Affichage de l'état batterie
35	BackLt	Durée du rétroéclairage
36	BLMin	Luminosité minimale du rétroéclairage
37	BLMax	Luminosité maximale du rétroéclairage

38	BltTRX	Rétroéclairage sur TX/RX
39	Beep	Bip des touches
40	Roger	Tonalité de fin d'émission
41	STE	Anti-crachouillis en fin d'émission
42	RP STE	Anti-crachouillis en mode répéteur
43	1 Call	Appel rapide canal 1
44	UPCode	Code DTMF en début d'émission (<i>inerte sur ce build</i>)
45	DWCode	Code DTMF en fin d'émission (<i>inerte sur ce build</i>)
46	PTT ID	Identification auto. à la PTT (<i>inerte sur ce build</i>)
47	D ST	Tonalité des touches DTMF (<i>inerte sur ce build</i>)
48	D Prel	Temps de préambule DTMF (<i>inerte sur ce build</i>)
49	D Live	Décodeur DTMF en direct (<i>inerte sur ce build</i>)
50	AM Fix	Correction de réception AM
51	BatVol	Tension de la batterie affichée
52	RxMode	Mode réception (simple/double veille/croisé)
53	SqI	Seuil du squelch
— menu caché, accessible en maintenant PTT + bouton latéral haut à la mise sous tension —		
54	F Lock	Plage de fréquences autorisées
55	Tx 200	Autorise l'émission sur 200 MHz
56	Tx1270	Autorise l'émission sur 1,27 GHz
57	Tx 900	Autorise l'émission sur 900 MHz
58	Tx1260	Autorise l'émission sur 1,26 GHz
59	ScraEn	Active l'option brouilleur
60	BatCal	Calibration de la tension batterie
61	DbmCal	Correction d'affichage dBm par bande
62	BatTyp	Type de batterie (1600/2200 mAh)
63	Reset	Réinitialisation (VFO ou totale)

Par rapport au firmware KD8CEC d'origine, l'entrée "Live.S" (recherche automatique en direct) a été retirée pour faire de la place, et "DbmCal" a été ajoutée.

8.3 Firmware V3 — Fonctions assignables (F1Shrt / F1Long / F2Shrt / F2Long)

#	Nom affiché
---	-------------

1	NONE
2	FLASH LIGHT
3	POWER
4	MONITOR
5	SCAN
6	VOX
7	FM RADIO
8	1750Hz
9	LOCK KEYPAD
10	VFO A / VFO B
11	VFO / MEM
12	MODE
13	RX MODE
14	MAIN ONLY
15	PTT
16	WIDE / NARROW
17	MUTE
18	RxA
19	POWER HIGH
20	REMOVE OFFSET
21	BEAM
22	FOX HUNT BEACON
23	SARSAT
24	APRS
25	SONDE
26	SSTV1
27	SSTVM1
28	SSTVPD90
29	SSTVPD120
30	SSTVRx
31	SSTVImg

8.4 Firmware V3 — Menu de réglages

#	Nom	Description
1	Step	Pas de syntonisation
2	Power	Puissance d'émission (TX)
3	RxDCS	Code DCS reçu (squelch)
4	RxCTCS	Tonalité CTCSS reçue (squelch)
5	TxDCS	Code DCS émis
6	TxCTCS	Tonalité CTCSS émise
7	TxODir	Sens du décalage de fréquence
8	TxOffs	Valeur du décalage de fréquence
9	W/N	Largeur de bande (large/étroit)
10	BusyCL	Verrouille l'émission si canal occupé
11	Compnd	Compression audio (companding)
12	Mode	Modulation (FM/AM/USB/RAW...)
13	TXLock	Verrouille l'émission (sécurité)
14	ChList	Active/désactive un canal pour le scan
15	ChSave	Enregistre le VFO en mémoire
16	ChDele	Supprime un canal mémoire
17	ChName	Nomme un canal mémoire
18	ScList	Liste de canaux à scanner
19	ScPri	Scan prioritaire marche/arrêt
20	PriCh1	1 ^{er} canal prioritaire
21	PriCh2	2 ^e canal prioritaire
22	ScnRev	Reprise du scan après le signal
23	F1Shrt	Fonction touche F1 (appui court) — §7
24	F1Long	Fonction touche F1 (appui long) — §7
25	F2Shrt	Fonction touche F2 (appui court) — §7
26	F2Long	Fonction touche F2 (appui long) — §7
27	M Long	Fonction touche M (appui long)
28	KeyLck	Verrouillage auto du clavier
29	TxTOut	Limite de durée d'émission
30	BatSav	Mode économie batterie

31	BatTxt	Affichage de l'état batterie
32	Mic	Sensibilité du micro
33	MicBar	Barre de niveau micro à l'émission
34	ChDisp	Affichage canal (fréquence/nom/numéro)
35	POnMsg	Message à la mise sous tension
36	BLTime	Durée du rétroéclairage
37	BLMin	Luminosité minimale du rétroéclairage
38	BLMax	Luminosité maximale du rétroéclairage
39	BLTxRx	Rétroéclairage sur TX/RX
40	Beep	Bip des touches
41	Roger	Tonalité de fin d'émission
42	STE	Anti-crachouillis en fin d'émission
43	RP STE	Anti-crachouillis en mode répéteur
44	1 Call	Appel rapide canal 1
45	UPCode	Code DTMF en début d'émission
46	DWCode	Code DTMF en fin d'émission
47	PTT ID	Identification automatique à la PTT
48	D ST	Tonalité des touches DTMF
49	D Prel	Temps de préambule DTMF
50	D Live	Décodeur DTMF en direct
51	VOX	Seuil de déclenchement vocal
52	SysInf	Informations système (version, batterie...)
53	RxMode	Mode réception (simple/double veille/croisé)
54	Sql	Seuil du squelch
55	SetPwr	Puissance TX personnalisée
56	SetPTT	Mode PTT (classique/one-push)
57	SetTOT	Alerte de fin de temporisation TX
58	SetEOT	Signal de fin d'émission
59	SetCtr	Centrage du S-mètre
60	SetInv	Affichage vidéo inversé
61	SetLck	Étendue du verrouillage clavier
62	SetMet	Style du S-mètre
63	SetGUI	Style d'affichage de l'interface

64	SetRxA	Profil d'égalisation audio RX
65	Aflnv	Inversion de phase audio (REG_47 bit 13)
66	SetTmr	Affichage horloge/chronomètre
67	SetOff	Extinction automatique programmée
68	SetNFM	Largeur "étroit" renforcée (narrower)
69	SetVol	Pas d'incrément du volume
70	SetKey	Touche physique assignée à l'action rapide
71	SetScn	Vitesse de scan (normal/rapide)
— menu caché, accessible en maintenant PTT + PF1 + PF2 à la mise sous tension —		
72	F Lock	Plage de fréquences autorisées
73	350 En	Autorise la bande 350 MHz
74	BatCal	Calibration de la tension batterie
75	DbmCal	Correction d'affichage dBm par bande
76	BatTyp	Type/capacité de batterie
77	SetNav	Sens de navigation des touches
78	Reset	Réinitialisation (VFO ou totale)

Le réglage de gain AF C-Board (§2.2) ne figure dans **aucun** de ces deux menus : il se règle uniquement depuis la vue "niveau" de l'écran SARSAT lui-même — ne pas le confondre avec "Aflnv" ci-dessus, un réglage sans rapport.



9. Dépannage & notes de terrain

Rien ne décode (SARSAT)

- Vérifier le réglage de niveau audio (§2.2) — souffle à mi-échelle sur la vue niveau.
- Radio en discriminateur FM normal, pas en mode "RAW" bande de base.
- Volume de la radio au maximum (le gain se règle ensuite côté C-Board, pas côté radio).

Modifications matérielles obligatoires sur la C-Board "Basic Version"

- **Pont de polarisation 2×22 kΩ** sur l'entrée ADC (GP26) — sans lui, l'audio est écrêté et rien ne décode. Ne pas utiliser 100 kΩ.
- **Condensateur de liaison 1 μF** à la place du 0,1 μF d'origine — nécessaire pour le décodage SARSAT (bi-phase-L basse fréquence), sans impact sur l'APRS.

APRS ne décode pas alors que SARSAT fonctionne sur la même carte

C'est le symptôme attendu si le pont de polarisation n'est pas posé : l'APRS (AFSK) tolère l'écrêtage, le décodeur SARSAT (bi-phase-L) non.

Mode SSTV resté actif après avoir fermé l'écran de réception

Rouvrir puis refermer l'écran SSTVRx avec pour désarmer proprement le module C-Board et retrouver SARSAT/APRS.